

Estado de Avance 1 - plataforma de fácil entendimiento

Nombre del proyecto:

Taller de programación

Nombre del Docente:

Victor Hugo Gomez Atabales

Integrantes:

- Delvis Santiago Ochoa:

Backend/DBA/Product Owner

- Laura Fontecilla Chaura:

Testing/frontend/scrum master

- Mario Loyola Cabrera:

Backend/ Analista Funcional/ desarrollador

Fecha:

11/04/2026

Índice

1. Introducción y Contexto
 - 1.1. Contexto del Proyecto
 - 1.2. Antecedentes y Motivación
2. Definición del Problema y Estado Actual
 - 2.1. Identificación del Problema/Oportunidad
 - 2.2. Estado del Arte
 - 2.3. Tabla de homologación
 - 2.4. Análisis de Causas y Efectos
3. Propuesta de Solución
 - 3.1. Descripción de la Solución Tecnológica
 - 3.2. Valor Agregado
 - 3.3. Atributos de Calidad
4. Objetivos y Alcance
 - 4.1. Objetivo General
 - 4.2. Objetivos Específicos
 - 4.3. Alcance del Proyecto
5. Definición Técnica y Arquitectura Cloud
 - 5.1. Arquitectura de Software
 - 5.2. Stack Tecnológico
 - 5.3. Infraestructura y Servicios Cloud
6. Metodología de Trabajo
 - 6.1. Marco de Trabajo Ágil (Scrum)
 - 6.2. Roles y Responsabilidades
 - 6.3. Ciclo de Vida del Software
7. Planificación y Gestión
 - 7.1. Estructura de Desglose de Trabajo
8. Evidencias de Diseño
 - 8.1. Visión del Proyecto.
 - 8.2. Historias de Usuario (Backlog inicial)
 - 8.3. Prototipado (Mockups)
 - 8.4. Diagramas Técnicos:
9. Conclusiones
10. Anexos

1. Introducción y Contexto

1.1. Contexto del Proyecto

En la actualidad, las micro y pequeñas empresas en Chile representan una parte importante de la economía, especialmente en sectores como el comercio local, servicios independientes y emprendimientos familiares. Sin embargo, muchas de estas empresas aún operan con un bajo nivel de digitalización, lo que limita su crecimiento y competitividad en un entorno cada vez más digital.

El mercado objetivo de este proyecto está compuesto por emprendedores y microempresas que necesitan gestionar sus ventas, inventario y presencia digital, pero que no cuentan con los conocimientos técnicos ni los recursos económicos para implementar soluciones tecnológicas complejas.

En este contexto, surge la necesidad de contar con herramientas simples, accesibles y automatizadas que permitan a estos usuarios administrar su negocio y, al mismo tiempo, mejorar su visibilidad en el entorno digital sin depender de terceros o conocimientos avanzados.

1.2. Antecedentes y Motivación

La motivación del proyecto nace a partir de la observación de una problemática común en el emprendedor en Chile. A pesar de que existen programas de apoyo como financiamiento y capacitación, muchos emprendedores enfrentan dificultades al momento de digitalizar su negocio.

El principal problema no es solo la falta de una página web, sino la barrera técnica que implica crear y mantener una solución digital. Las herramientas existentes suelen ser complejas, requieren tiempo de aprendizaje o implican costos que no todos pueden asumir.

Como equipo, identificamos que existe una oportunidad clara de mejorar esta situación mediante una solución que automatice procesos y simplifique la creación de presencia digital. La idea es reducir la complejidad técnica y permitir que el emprendedor se enfoque en su negocio, dejando al sistema la gestión de la información y la generación de su plataforma digital.

2. Definición del Problema y Estado Actual

2.1. Identificación del Problema/Oportunidad

Actualmente, muchas microempresas y emprendedores gestionan su negocio utilizando métodos manuales o herramientas muy básicas, como cuadernos, hojas de cálculo simples o aplicaciones de mensajería. Esta forma de trabajo, aunque

funcional en etapas iniciales, comienza a generar dificultades a medida que el negocio crece.

El principal problema identificado es la falta de un sistema centralizado que permita gestionar el inventario y la presencia digital de manera integrada y automatizada. Esto provoca que los emprendedores no tengan un control claro de su stock, cometan errores en las ventas y no cuenten con una vitrina digital formal para mostrar sus productos o servicios.

Sin embargo, esta problemática también representa una oportunidad clara: desarrollar una solución simple, automatizada y accesible que permita a estos usuarios digitalizar su negocio sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

2.2. Estado del Arte

En la actualidad, existen diversas herramientas que buscan resolver la gestión de negocios y la creación de presencia digital. Entre las más conocidas se encuentran plataformas como:

- CMS Tradicionales (WordPress, Shopify): Ofrecen gran potencia, pero su curva de aprendizaje es empinada, requieren configuración de hosting, mantenimiento constante de plugins y, en muchos casos, pagos de comisiones por venta.
- Redes Sociales (WhatsApp Business, Instagram): Son gratuitas y fáciles de usar, pero carecen de una estructura de base de datos para control de inventarios y no ofrecen la formalidad de un sitio web propio.
- ERP Robustos (SAP, Oracle): Totalmente fuera del alcance económico y técnico de una MIPYME.

Nuestra oportunidad: Crear un híbrido que ofrece la simplicidad de una red social (interfaz intuitiva) con la robustez de un sistema de gestión profesional (backend sólido y despliegue automático en la nube).

2.3. Tabla de homologación

Criterio de Comparación	CMS (Shopify / WordPress)	Redes Sociales (WhatsApp / IG)	ERPs (SAP / Oracle)	Nuestra Solución (SaaS)

Dificultad Técnica	Alta (Curva de aprendizaje empinada)	Muy Baja (Uso cotidiano)	Muy Alta (Requiere consultores)	Baja (Formularios intuitivos)
Control de Inventario	Sí (Complejo de configurar)	No (Es manual/mensajería)	Sí (Totalmente robusto)	Sí (Automatizado y Simple)
Presencia Web Propia	Sí (Requiere diseño/hosting)	No (Depende de la red social)	No (Es de uso interno)	Sí (Generación automática)
Costo Operativo	Medio/Alto (Suscripción + Comisiones)	Gratuito	Muy Alto (Licencias costosas)	Bajo (Modelo SaaS Freemium)
Infraestructura	Requiere configuración de usuario	Propiedad de la red social	On-premise o Cloud privada	100% Cloud (PaaS/DBaaS)

2.4. Análisis de Causas y Efectos

Para comprender mejor el problema, se realizó un análisis mediante el diagrama de Ishikawa, el cual permitió identificar las principales causas que generan esta situación.

Falta de Conocimiento Técnico: Esta es quizás la barrera de entrada más alta. El emprendedor promedio domina su rubro (cocina, servicios, ventas), pero desconoce conceptos de programación, gestión de hosting o dominios. Esta "alfabetización digital" genera una dependencia total de terceros.

Falta de Tiempo: La gestión diaria de una microempresa es absorbente. Los dueños demandan todo su tiempo en la operación del negocio, lo que no les deja margen para aprender a usar herramientas complejas. La digitalización se percibe como una carga adicional de trabajo y no como una solución.

Costo de Desarrollo Web: El mercado actual ofrece dos extremos poco viables: agencias de desarrollo con presupuestos inalcanzables para una pyme que recién comienza, o plataformas de suscripción con planes rígidos que pueden volverse un gasto fijo difícil de mantener sin ventas aseguradas.

Herramientas Inadecuadas: Muchos negocios intentan suplir la falta de una web profesional usando solo redes sociales o volviendo a sistemas arcaicos como el registro a "papel y lápiz". Si bien las redes ayudan, no procesan información de inventario ni ofrecen la estructura necesaria para una gestión comercial seria.

En conclusión el diagrama revela que la solución no debe ser solo "una página web más", sino una plataforma que elimine la necesidad de conocimientos técnicos, sea económica y automatice procesos para devolverle tiempo al emprendedor.

3. Propuesta de Solución

3.1. Descripción de la Solución Tecnológica

La plataforma es un sistema SaaS que automatiza la digitalización de microempresas mediante un flujo de procesamiento de información en tres etapas:

Entrada (Input): captura de datos del negocio a través de formularios intuitivos (rubro, inventario, precios y datos de contacto). El usuario no programa; solo provee información.

Proceso (Process): orquestación de datos mediante microservicios y almacenamiento en una base de datos relacional. El sistema aplica reglas de negocio (control de stock) y utiliza un motor de renderizado que interpreta estructuras JSON para personalizar la interfaz según el rubro.

Salida (Output): generación automática de dos productos funcionales:

- Panel Administrativo: Centralización del control de inventario y operaciones.
- Presencia Digital: Catálogo web optimizado y público para la venta.

3.2. Valor Agregado

El valor diferencial de nuestra propuesta radica en la eliminación de la fricción técnica. Resolvemos el problema del punto 2.1 de la siguiente manera:

Automatización de la Infraestructura: el usuario no necesita saber qué es un hosting o una base de datos; el sistema aprovisiona estos recursos automáticamente al registrarse.

Centralización Operativa: sustituimos el cuaderno y el excel por una base de datos relacional (MySQL) que garantiza que la información siempre sea consistente y esté disponible desde cualquier dispositivo con internet.

Evolución del Negocio: al liberar al emprendedor de las tareas técnicas y el conteo manual, le devolvemos tiempo para la estrategia comercial, pasando de la informalidad digital a una operación profesional.

3.3. Atributos de Calidad

Para asegurar que la solución sea viable y segura, nos basamos en los siguientes pilares:

Integridad: garantizamos que los datos de inventario y ventas sean exactos y no sufran alteraciones no autorizadas. Las transacciones en la base de datos siguen principios ACID para evitar descuadres.

Confiabilidad: el sistema debe operar de manera consistente. Al estar basado en microservicios y desplegado en la nube, minimizamos los puntos únicos de falla, asegurando que la plataforma esté disponible cuando el emprendedor la necesite.

Seguridad: implementamos el estándar JWT (JSON Web Tokens) para la gestión de sesiones y protección de rutas. Esto asegura que solo el dueño del negocio pueda acceder a su información sensible y que los datos viajen de forma íntegra entre el cliente y el servidor.

Oportunidad: la información se procesa en tiempo real. Un descuento en el stock tras una venta se refleja inmediatamente en el panel, permitiendo una toma de decisiones basada en datos actuales, no en registros desfasados.

4. Objetivos y Alcance

4.1. Objetivo General

Proveer una solución integral de gestión comercial bajo modelo SaaS que administra su inventario y crea su presencia digital de manera automatizada, sin requerir conocimientos técnicos.

4.2. Objetivos Específicos

1- Desarrollar un sistema de renderizado dinámico en React capaz de generar interfaces web a partir de estructuras JSON.

2-Implementar un módulo de gestión de inventario que permita controlar productos, stock y precios.

3-Diseñar una arquitectura de microservicios en Spring Boot que permite escalabilidad y mantenimiento del sistema.

4-Implementar un panel intuitivo de administración que permita gestionar contenido, productos o servicios según el tipo de negocio

4.3. Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el ciclo completo de desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) que incluye:

- Módulo de registro y configuración: captura de datos básicos y selección de identidad visual.
- Gestión de inventario: altas, bajas, modificaciones y consultas de productos y stock en tiempo real.
- Generación de landing page: creación automática de la vista pública del catálogo de productos.
- Seguridad: sistema de autenticación de usuarios mediante JWT.

Exclusiones (Lo que NO hará el sistema):

- No incluirá pasarela de pagos (transacciones monetarias directas).
- No gestionará logística de despachos o envíos de última milla.
- No será un sistema contable complejo (remuneraciones, impuestos legales, etc.).
- No incluirá la compra o gestión de dominios personalizados (.cl o .com); se usará un subdominio de la plataforma.

4.4. Supuestos y Restricciones

Supuestos:

- Conectividad: se asume que el usuario final posee una conexión a internet estable para interactuar con la plataforma SaaS.
- Disponibilidad de servicios cloud: se asume la continuidad operativa de los proveedores de servicios en la nube (AWS/Azure/Google Cloud) seleccionados para el despliegue.

Restricciones:

- Tecnológicas: el desarrollo se limita estrictamente al stack tecnológico aprobado (Java/Spring Boot, React, MySQL).

- Temporales: el proyecto debe ser entregado y defendido funcionalmente en la semana 18 del semestre académico, limitando el desarrollo de funciones extra.
- Económicas: el despliegue inicial se realizará bajo capas gratuitas (Free Tier) de servicios cloud para evitar costos operativos durante la etapa académica.

5. Definición Técnica y Arquitectura Cloud

5.1. Arquitectura de Software

- Frontend: Se encarga exclusivamente de la interfaz gráfica y de consumir los datos.
- Backend: Centraliza toda la lógica de negocio, reglas de inventario y autenticación

La comunicación de ambas capas se realizará mediante peticiones HTTP utilizando formato JSON como estándar de intercambio de datos, garantizando que el sistema sea rápido y escalable.

5.2. Stack Tecnológico

- Lenguajes y Frameworks:
 1. Frontend: Se utilizará React.js. Se eligió esta librería por su renderizado dinámico basado en componentes, lo cual es un requisito técnico indispensable para crear el constructor web que genera las páginas personalizadas de los emprendedores a partir de objetos JSON.
 2. Backend: Se desarrollará en Java 21 utilizando el framework Spring Boot, junto con Spring Security, Spring Data JPA y Lombok. Esta elección asegura un tipado fuerte y una alta robustez para manejar transacciones críticas, como el cálculo de stock del inventario.
- Base de Datos: Para la fase de desarrollo y pruebas se usará H2 Database, ya que el sistema implementa el Repository Pattern la migración de la base de datos será transparente, por lo que en el entorno de producción se implementará MySQL. La elección de un motor relacional se justifica por la necesidad de garantizar los principios ACID.
- Control de versiones: Estrategia de ramas en GitHub.

5.3. Infraestructura y Servicios Cloud

Para el despliegue del proyecto se optará por un ecosistema basado en PaaS y DBaaS, aprovechando las capas gratuitas provistas por la industria.

La infraestructura distribuida a utilizar será la siguiente:

- Alojamiento Frontend - Vercel: se utilizará la plataforma Vercel para el despliegue de la interfaz de usuario. Esta herramienta está optimizada para aplicaciones basadas en React y ofrece integración continua y despliegue continuo de forma nativa. Al realizar un commit en la rama de producción del repositorio, Vercel compilará y desplegará automáticamente la última versión del panel administrativo y de los catálogos públicos, asignando un subdominio gratuito y garantizando la seguridad mediante un certificado SSL (HTTPS) por defecto.
- Alojamiento Backend - Render: la API REST desarrollada en Java 21 será alojada en Render.com. Este servicio PaaS permite desplegar aplicaciones web conectadas directamente al repositorio de control de versiones. La capa gratuita de Render permitirá mantener el servicio backend operativo sin necesidad de gestionar el sistema operativo subyacente, delegando la seguridad, el mantenimiento de la red y la escalabilidad inicial directamente al proveedor.
- Alojamiento Base de Datos - Aiven: para la persistencia de datos en el entorno de producción, se utilizará el servicio DBaaS de Aiven. Este proveedor ofrece instancias gratuitas de bases de datos relacionales MySQL alojadas en la nube. Esta implementación garantiza que la base de datos esté disponible de forma remota y con alta disponibilidad, permitiendo que el backend en Render pueda realizar consultas transaccionales sobre el inventario y los usuarios de manera segura.

6. Metodología de Trabajo

6.1. Marco de Trabajo Ágil (Scrum)

Para el desarrollo del proyecto se adopta el marco de trabajo ágil Scrum, debido a que permite gestionar proyectos de forma iterativa e incremental, lo cual es especialmente adecuado para soluciones tipo SaaS.

Al ser una plataforma basada en microservicios, Scrum permite desarrollar, testear y desplegar módulos independientes (como el inventario o el renderizado) de forma progresiva.

Dado que el público objetivo (microempresarios) tiene necesidades cambiantes, Scrum facilita la re-priorización del Product Backlog tras cada Sprint.

Permite obtener un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional en plazos cortos, asegurando que la lógica de procesamiento funcione antes de avanzar en la estética compleja.

6.2. Roles y Responsabilidades

Integrante	Rol Scrum	Responsabilidades Técnicas
Delvis Manuel Santiago	Product Owner / Developer	Definición de historias de usuario, diseño de la arquitectura de microservicios en Spring Boot y gestión de la base de datos MySQL.
Laura Constanza Fontecilla	Scrum Master / Frontend	Gestión de bloqueos del equipo, aseguramiento de la metodología y desarrollo del motor de renderizado dinámico en React.
Mario Andrés Loyola	Analista Funcional / Developer	Análisis de requerimientos del mercado, desarrollo de lógica de negocio en el Backend y aseguramiento de la integración entre componentes.

6.3. Ciclo de Vida del Software

1.-Levantamiento de Información

- Identificación del proceso actual del usuario.
- Análisis de la problemática y actores involucrados.
- Recolección de requerimientos iniciales.

2.-Análisis y Definición de Requerimientos

- Elaboración de requisitos funcionales y no funcionales.
- Construcción del Product Backlog mediante historias de usuario.
- Priorización de funcionalidades.

3.-Diseño

- Definición de la arquitectura del sistema (microservicios).
- Modelado de base de datos.
- Diseño de interfaces (mockups).
- Definición de estructuras JSON para comunicación entre sistemas.

4.-Desarrollo (Iterativo por Sprints)

- Implementación de funcionalidades en ciclos cortos.
- Desarrollo backend (Spring Boot) y frontend (React).
- Integración mediante API REST.

5.-Testing

- Validación de funcionalidades desarrolladas.
- Pruebas de integración entre módulos.
- Verificación de seguridad (autenticación con JWT) y control de errores.

6.-Despliegue

- Implementación del sistema en entorno cloud.
- Configuración de servicios (frontend, backend y base de datos).
- Validación del funcionamiento en ambiente real.

7.-Entrega y Validación Final

- Presentación del producto mínimo viable (MVP).
- Validación del cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- Documentación final del sistema.

7. Planificación y Gestión

7.1. Estructura de Desglose de Trabajo

A continuación, se detallan las tareas reales necesarias para la ejecución del proyecto, organizadas por fases lógicas de desarrollo (Carta Gantt):

Fase 1: Definición y Diseño (S1 - S4)

- Levantamiento de procesos manuales y análisis de problemática.

- Definición de Requerimientos Funcionales y No Funcionales.
- Creación de Historias de Usuario (Backlog).
- Diseño de Arquitectura de Microservicios y Modelo de Datos (DER).
- Diseño de Prototipos de baja/alta fidelidad (Mockups en Figma/Draw.io).

Fase 2: Ejecución y Desarrollo (S5 - S11)

- Configuración del entorno de desarrollo (Spring Boot & React).
- Desarrollo de Microservicios de Inventario y Gestión.
- Implementación del motor de renderizado dinámico en Frontend.
- Integración de API REST y consumo de servicios.

Fase 3: Integración y Estabilización (S12 - S17)

- Implementación de seguridad mediante JSON Web Tokens (JWT).
- Configuración de infraestructura Cloud (PaaS/DBaaS).
- Ejecución de pruebas de calidad (QA) y pruebas de estrés.
- Despliegue de la solución en ambiente de producción (MVP).

Fase Final: Cierre (S18)

- Elaboración de informe final y repositorio al 100%.
- Definición de presentación ejecutiva y examen final.

8. Evidencias de Diseño

8.1. Visión del Proyecto.

La visión del proyecto es desarrollar una plataforma SaaS que permita a microempresas y profesionales independientes gestionar su negocio y crear su presencia digital de forma automática, simple y accesible.

La solución busca eliminar la barrera técnica que actualmente enfrentan los emprendedores al momento de digitalizarse, permitiéndoles ingresar información básica de su negocio (productos, servicios, datos de contacto) mediante formularios intuitivos, para que el sistema genere automáticamente un panel de administración y una página web personalizada.

El sistema estará orientado a distintos tipos de usuarios, como tiendas de mascotas, restaurantes y profesionales (ej: abogados), adaptando su estructura y diseño según el rubro seleccionado, mediante el uso de renderizado dinámico basado en JSON.

A largo plazo, el proyecto apunta a convertirse en una herramienta que permita a las microempresas evolucionar desde una gestión manual e informal hacia una

operación digital profesional, aumentando su visibilidad, control de inventario y competitividad en el mercado.

8.2. Historias de Usuario (Backlog inicial)

Nomb re	Historia de usuario	Criterios de aceptación
HU-0 1	Como emprendedor, quiero registrarme y seleccionar mi rubro para que el sistema genere una interfaz adecuada a mi negocio.	El formulario debe pedir nombre y rubro. Al seleccionar el rubro, el sistema debe asignar el JSON de estructura correspondiente.
HU-0 2	Como dueña de una tienda de mascotas, quiero ingresar mis sacos de alimento con nombre y cantidad, para evitar vender productos que no tengo en stock.	Campos obligatorios: Nombre, Marca, Stock, Precio. El sistema debe permitir actualizar el stock manualmente.
HU-0 3	Como abogado, quiero ingresar mi biografía y áreas de especialidad en un formulario, para que aparezcan automáticamente en mi página web.	Debe existir un campo de texto largo para la información que quiere entregar
HU-0 4	Como dueño de restaurante, quiero registrar los ingredientes de mi cocina, para tener un control centralizado de mis compras.	Debe mostrar una lista resumen de insumos actuales.
HU-0 5	Como usuario, quiero que mi landing page se genere al instante con los datos que ingresé, para no tener que diseñar ni programar nada.	La web pública debe cargar los datos desde la API REST. El diseño debe cambiar colores y secciones según el rubro elegido.
HU-0 6	Como administrador del negocio, quiero ingresar con una contraseña segura, para que nadie más pueda alterar mis precios o mi inventario.	Se debe generar un token JWT para mantener la sesión activa.
HU-0 7	Como cliente de la tienda, quiero ver la lista de alimentos disponibles	La vista pública debe ser responsive (móvil y PC).

	en la web, para saber si tienen lo que necesito antes de ir al local.	No debe mostrar productos cuyo stock sea cero.
HU-08	Como emprendedor Quiero que el sistema genere mi página web automáticamente Para tener presencia digital sin conocimientos técnicos	Debe ingresar correo y contraseña El sistema valida datos obligatorios Se crea una cuenta correctamente
HU-09	Como emprendedor Quiero actualizar el stock de mis productos Para mantener información actualizada	Edición de productos existente Cambios guardados correctamente Reflejo inmediato en el sistema
HU-10	Como cliente final Quiero ver el catálogo de productos o servicios Para conocer la oferta del negocio	Visualización clara de productos/servicios Información actualizada

8.3. Prototipado (Mockups)

El prototipo del sistema se realizó mediante herramientas de diseño como Draw.io y Canva, con el objetivo de representar visualmente la interfaz del usuario antes de su implementación.

Los mockups desarrollados incluyen:

- Pantalla de registro de usuario: formulario simple para ingresar datos del negocio y seleccionar el rubro.
- Panel de administración: vista central donde el emprendedor puede gestionar productos, stock o servicios.
- Vista de inventario: tabla o listado de productos con opciones de edición.
- Landing page pública: página web generada automáticamente con catálogo o información del negocio.

Estos prototipos permiten validar la experiencia de usuario (UX) y asegurar que la plataforma sea intuitiva, simple y accesible para usuarios sin conocimientos técnicos.

8.4. Diagramas Técnicos:

Para asegurar una arquitectura clara, escalable y bien definida, se utilizó el modelo 4+1, el cual permite representar distintas perspectivas del sistema:

1. Vista de Escenarios (Casos de Uso)

Este diagrama muestra la interacción entre los actores y el sistema.

- Emprendedor / Profesional:
 - Gestiona su negocio (inventario, contenido, configuración visual).
- Cliente Final:
 - Visualiza el catálogo, consulta servicios y accede a la información pública.

2. Vista Lógica (Modelo Entidad-Relación - MER)

Define la estructura de la base de datos.

- Entidad principal: Negocio
 - Relación con: Usuario (dueño)
- Módulos dinámicos:
 - Configuración_web
 - Secciones (JSON dinámico)
- Inventario:
 - Items_catálogo
 - Categorías
 -

3. Vista de Procesos (Flujo del Sistema)

Representa cómo fluye la información en el sistema.

- Usuario interactúa desde navegador (PC o móvil)
- Frontend (React) envía solicitudes HTTP
- Backend (Spring Boot) procesa la lógica
- Base de datos (MySQL) almacena información

4. Vista de Desarrollo (Componentes)

Describe la estructura técnica del sistema.

- Frontend: React (interfaz dinámica)
- Backend: API REST en Spring Boot
- Base de datos: MySQL
- Comunicación: JSON mediante HTTP

9. Conclusiones

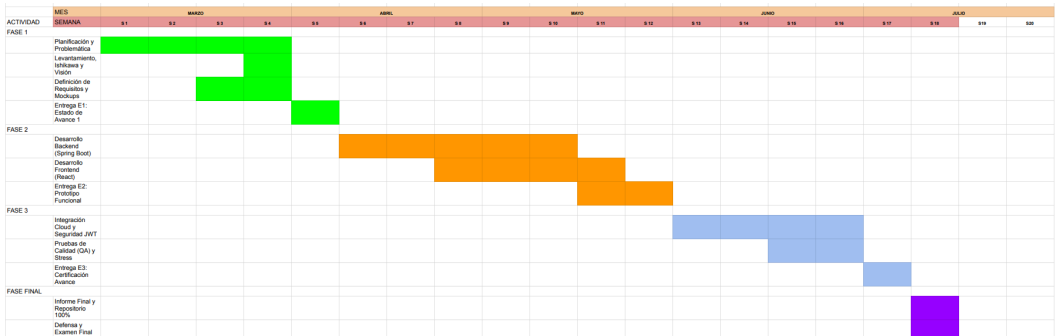
El desarrollo de este proyecto permitió identificar una problemática real en las micro y pequeñas empresas, relacionada con la baja digitalización y las barreras técnicas que enfrentan los emprendedores. A partir del análisis realizado, se evidenció que muchas soluciones actuales no están diseñadas para usuarios sin conocimientos tecnológicos, generando una brecha en el acceso a herramientas digitales.

La propuesta planteada demuestra ser viable tanto técnica como operativamente, al utilizar tecnologías modernas, escalables y basadas en la nube, permitiendo automatizar procesos clave como la gestión de inventario y la generación de presencia digital. Además, incorpora atributos de calidad como seguridad, integridad y disponibilidad de la información, asegurando un funcionamiento confiable.

A futuro, el proyecto busca evolucionar hacia una plataforma más completa, incorporando funcionalidades como análisis de ventas, gestión de clientes e integración con herramientas de pago, con el objetivo de transformarse en una solución integral para emprendedores. De esta manera, se espera contribuir a reducir la brecha digital, facilitando la transición desde una gestión informal hacia una operación digital profesional y competitiva.

10. Anexos

CARTA GANTT



https://docs.google.com/spreadsheets/d/17UWbKYc_Gm4CqOV-jQKScZW3-vLzKYI1f8ZI7xPCzbA/edit?usp=sharing

DIAGRAMA ISHIKAWA

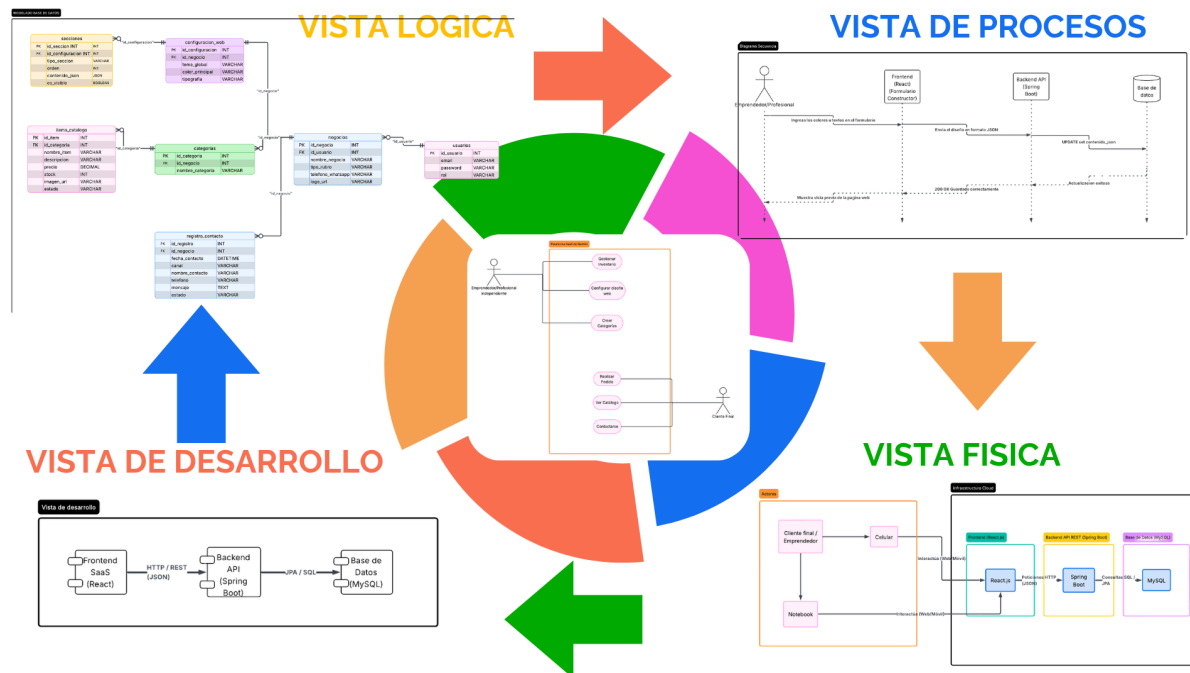


https://www.canva.com/design/DAHGN4UdszU/24BCclUemUFTJGGcYoPnfw/edit?ui=eyJFIjp7Ike_ljoiTiIsIIMiOiJBQUZqLXJUTzlwNCIsIiQiOiJN9fQ

MOCKUP



DIAGRAMA 4+1



<https://canva.link/2r3weazgqyyf37p>

Diagrama Entidad Relación (MER)

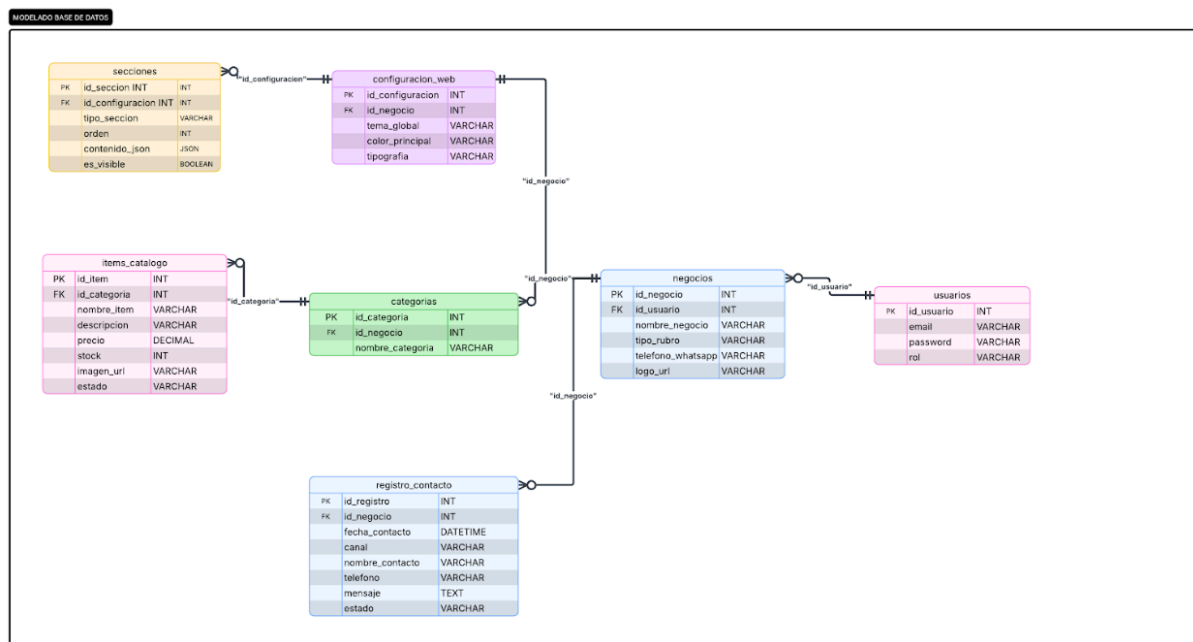


Diagrama de casos de uso

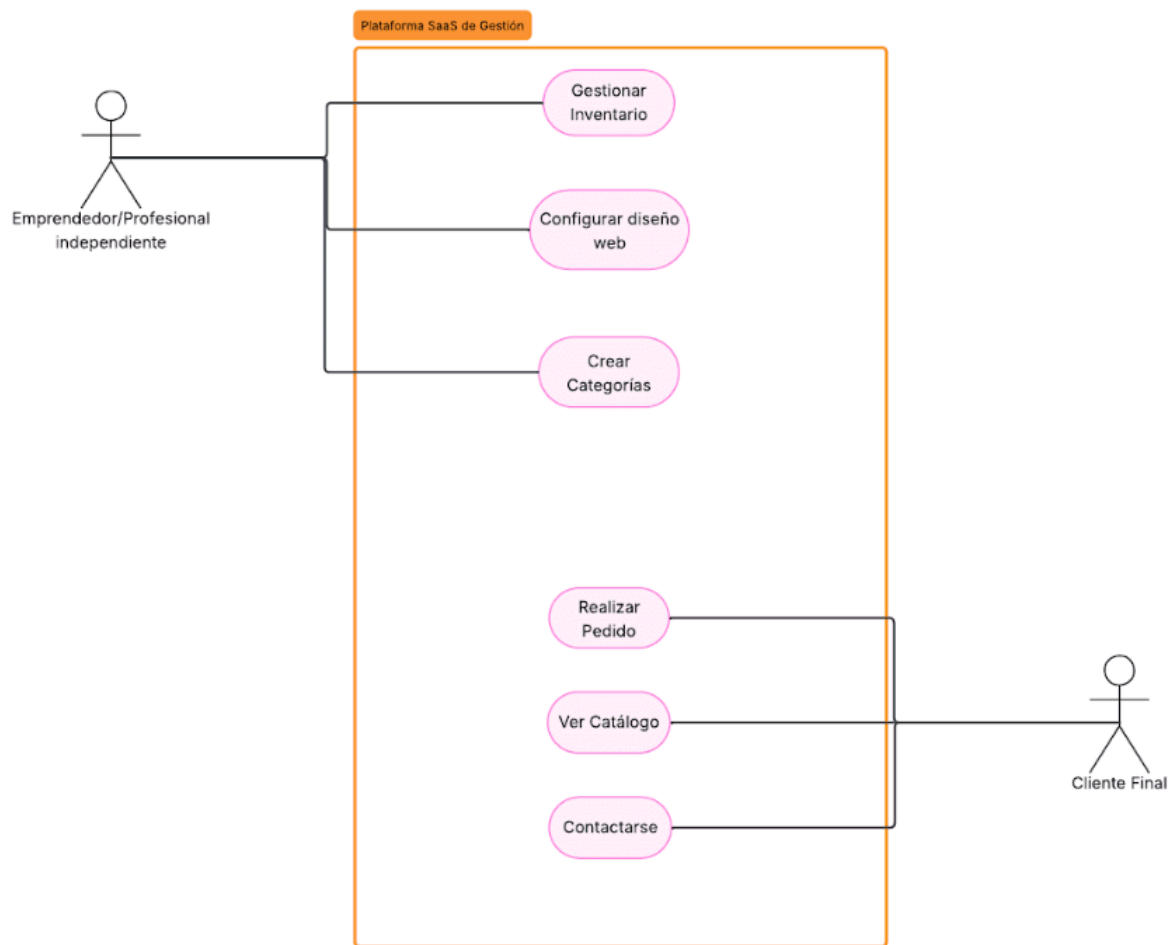


Diagrama de estructura del sistema

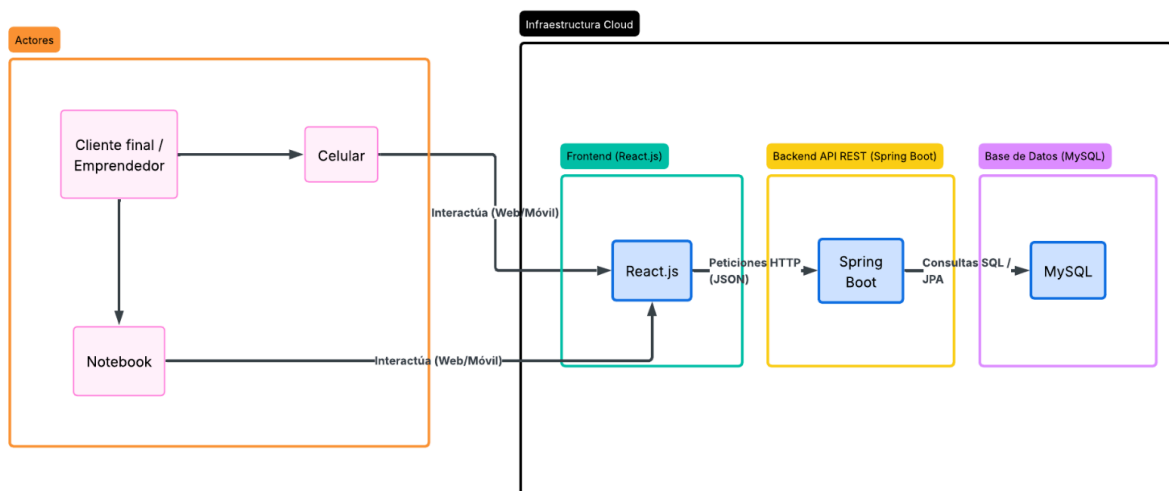


Diagrama de vista de desarrollo

Vista de desarrollo

